Chapitre 3

Le problème de l'élasticité linéaire

Les problèmes de calcul des structures dans le cas de l'élasticité linéaire ont été à l'origine de la méthode des éléments finis dans les années 1950.

3.1 Formulation du problème de l'élasticité linéaire

En physique, l'élasticité est la propriété d'un matériau solide à retrouver sa forme d'origine après avoir été déformé. La déformation élastique est une déformation réversible. Un matériau solide se déforme lorsque des forces lui sont appliquées. Un matériau élastique retrouve sa forme et sa taille initiales quand ces forces ne s'exercent plus, jusqu'à une certaine limite de la valeur de ces forces.

L'élasticité linéaire concerne les petites déformations proportionnelles à la sollicitation. Aux plus grandes déformations, l'élasticité devient non linéaire pour certains matériaux ou irréversible pour d'autres.

3.1.1 Tenseur des déformations

Les déformations d'un objet sont mesurées à partir d'une position initiale, qui est généralement la position de repos de l'objet dans laquelle aucune force n'est appliquée à l'objet. On définit le champ de déplacement $\mathbf{u}(x,t)$ au point x et au temps t comme étant le vecteur reliant la position d'un point x au repos au temps $t=0$ à sa position dans la configuration déformée au temps t. On désigne par u_1, u_2, u_3 les trois composantes du vecteur déplacement $\mathbf{u}$.

Dans le modèle de Cauchy, on prend en compte les déformations du matériau au point x et au temps t par le biais du *tenseur des taux de déformation* $\underline{\underline{\varepsilon}}(x,t) = \big(\varepsilon_{ij}(x,t)\big)_{i,j\in\{1,2,3\}}$ qui est une matrice réelle symétrique telle que

$$\forall i,j \in \{1,2,3\} \qquad \varepsilon_{ij}(x,t) = \frac{1}{2}\,\big(\partial_i u_j(x,t) + \partial_j u_i(x,t)\big). \tag{3.1}$$

La dérivation est effectuée relativement à un repère fixe et galiléen où les coordonnées du point x sont notées (x_1,x_2,x_3). Une translation appliquée à tout l'objet, qui correspondra à l'ajout d'une constante au champ de déplacement $\mathbf{u}$, ne modifie pas le tenseur des déformations. Par contre, le tenseur des déformations prend en compte l'autre mouvement rigide qu'est la rotation, qui elle entraînera des forces internes et donc une déformation.

Notons que pour tout t fixé, la matrice jacobienne $J(x,t)$ de l'application $x \mapsto \mathbf{u}(x,t)$ se décompose en $J(x,t) = \underline{\underline{\varepsilon}}(x,t) + \underline{\underline{r}}(x,t)$ où le tenseur $\underline{\underline{r}}(x,t) = \big(r_{ij}(x,t)\big)_{i,j\in\{1,2,3\}}$ tel que

$$\forall i,j \in \{1,2,3\} \qquad r_{ij}(x,t) = \frac{1}{2}\,\big(\partial_i u_j(x,t) - \partial_j u_i(x,t)\big) \tag{3.2}$$

est appelé *tenseur des taux de rotation* (ou tenseur des vitesses de rotation). Ce tenseur représente la vitesse de rotation des axes principaux du solide en cours de transformation. Dans le cadre de *l'approximation des petites déformations*, ce tenseur n'est pas pris en compte.

3.1.2 Tenseur des contraintes

Les contraintes représentent les efforts de cohésion dans un solide qui permettent à la matière de résister aux sollicitations. Les contraintes sont issues d'interactions entre de petites parties de matière.

Selon le postulat de Cauchy, les efforts exercés sur une partie d'un milieu continu par la partie complémentaire peuvent être représentés par une répartition surfacique de forces qui ne dépend que de la normale extérieure $\mathbf{n}$ en chaque point x de la surface de séparation considérée. On a dans ce modèle une représentation des contraintes par un vecteur $c(x, \mathbf{n})$ appelé vecteur contrainte en x dans la direction $\mathbf{n}$. Le vecteur contrainte est déterminé dans la configuration actuelle au temps t ce qui correspond à une représentation eulérienne. Par ailleurs, les composantes du vecteur contrainte sont homogènes à une pression, c'est à dire qu'ils ont la dimension d'une force par unité de surface, et s'expriment en Pascal.

Toutefois, le vecteur contrainte ne suffit pas à lui seul pour caractériser l'état de contrainte en un point matériel car il ne prend en compte que la direction normale. La donnée des vecteurs contraintes dans les trois directions de base suffit pour déterminer le vecteur contrainte dans une direction quelconque. Ces données sont prises en compte à travers le *tenseur des contraintes* $\underline{\underline{\sigma}}$. Il s'agit d'un tenseur d'ordre 2 symétrique. Ses trois valeurs propres, qui sont réelles, et leurs vecteurs propres associés définissent ce qui est nommé les *contraintes principales*.

3.1.3 Loi de Hooke

Dans le cadre de l'élasticité linéaire, le comportement élastique d'un matériau est décrit par une loi de comportement reliant le tenseur des contraintes au tenseur des déformations sous la forme

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3\} \qquad \sigma_{ij} = \sum_{k,\ell=1}^{3} \mathrm{E}_{ijkl}\, \varepsilon_{kl}, \tag{3.3}$$

où $\underline{\underline{\underline{\underline{E}}}}$ est un tenseur d'ordre 4 décrit à l'aide de $3^4 = 81$ coefficients. Compte tenu du fait que les tenseurs des contraintes et des déformations sont symétriques, le nombre de coefficients indépendants est de 21.

Dans le cas d'un matériau homogène et isotrope, la loi de Hooke devient :

$$\forall i, j \in \{1, 2, 3\} \qquad \sigma_{ij} = 2\mu\, \varepsilon_{ij} + \lambda \left(\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk} \right) \delta_{ij} \tag{3.4}$$

où δ_{ij} désigne le symbole de Kronecker λ et μ sont les *coefficients de Lamé* du matériau. Ils s'expriment à l'aide du *module de Young* E et du *coefficient de Poisson* ν sous la forme

$$\mu = \frac{\mathrm{E}}{2(1+\nu)} \qquad \lambda = \frac{\mathrm{E}\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}. \tag{3.5}$$

Le module d'Young est lié à la rigidité à l'allongement (dimension d'une force par unité de surface), et ν est lié à sa compressibilité. On a $E > 0$ et $\nu \in]0, \frac{1}{2}[$ (le cas $\nu = \frac{1}{2}$ correspond à un matériau incompressible).

La loi de Hooke peut aussi s'écrire sous la forme matricielle suivante :

$$\underline{\underline{\sigma}} = \frac{\mathrm{E}}{1+\nu} \left(\underline{\underline{\varepsilon}} + \frac{\nu}{1-2\nu} \mathrm{Tr}\left(\underline{\underline{\varepsilon}}\right) \mathbf{I} \right) \tag{3.6}$$

où $Tr(\underline{\underline{\varepsilon}}) = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk}$ désigne la trace du tenseur $\underline{\underline{\varepsilon}}$ et $\mathbf{I}$ désigne la matrice identité de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

3.1.4 Les équations de l'élasticité linéaire

On considère un solide élastique de densité volumique ρ occupant un ouvert borné Ω de l'espace euclidien et soumis à une densité de forme volumique $\mathbf{f}_\Omega$, voir la Fig. 1. La relation fondamentale de la dynamique, qui relie l'accélération d'un point aux forces qu'il subit, prend la forme suivante [1]

$$\rho\, \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}(x,t) = \mathbf{f}_\Omega(x,t) + \mathbf{div}_x \underline{\underline{\sigma}}(x,t) \qquad \forall x \in \Omega \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \tag{3.7}$$

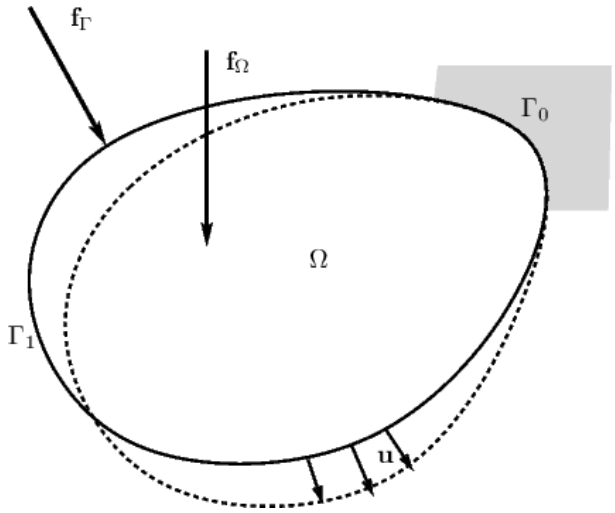


Fig. 1 Situation considérée pour le problème de l'élasticité linéaire.

où le terme $\mathbf{div}_x \underline{\underline{\sigma}}$ ($\mathbf{div}_x$ désignant l'opérateur divergence vectoriel) défini par

$$\forall i \in \{1,2,3\} \qquad \left(\mathbf{div}_x \underline{\underline{\sigma}}\right)_i (x,t) = \sum_{j=1}^{3} \partial_j \sigma_{ij}(x,t) \tag{3.8}$$

prend en compte les efforts intérieurs s'exerçant sur le solide.

Nous sommes en présence d'un système hyperbolique du deuxième ordre pour le champ de déplacement inconnu $\mathbf{u}$.

On suppose connues au bord du domaine Ω les déplacements ou les contraintes (forces de surface). Il n'est pas possible d'exploiter ces deux informations en un même point. On suppose donc que la frontière Γ de l'ouvert Ω se scinde en deux parties disjointes Γ_0 et Γ_1 telles que

— sur Γ_0, on dispose du vecteur déplacement $\mathbf{u}$ en tout point x et pour tout temps t :

$$\forall x \in \Gamma_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \qquad \mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}_0(x,t) \tag{3.9}$$

où $\mathbf{v}_0$ désigne une fonction de $\Omega \times \mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^3$;

— sur Γ_1, s'exercent des forces de densité surfacique $\mathbf{f}_\Gamma$:

$$\forall x \in \Gamma_1 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \qquad \underline{\underline{\sigma}}(x,t)\, \mathbf{n}(x,t) = \mathbf{f}_\Gamma(x,t). \tag{3.10}$$

Cette condition s'écrit encore en considérant chaque composante séparément :

$$\forall i \in \{1,2,3\} \quad \forall x \in \Gamma_1 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* \qquad \sum_{j=1}^{3} \sigma_{ij}(x,t)\, n_j(x,t) = f_{\Gamma,i}(x,t). \tag{3.11}$$

À cela s'ajoutent les conditions initiales, qui s'écrivent :

$$\mathbf{u}(x,0) = \mathbf{w}_0(x) \quad \text{et} \quad \partial_t \mathbf{u}(x,0) = \mathbf{w}_1(x) \qquad \forall x \in \Omega \tag{3.12}$$

$$\underline{\underline{\sigma}}(x,0) = \mathbf{0} \qquad \forall x \in \Omega \tag{3.13}$$

où $\mathbf{w}_0$ et $\mathbf{w}_1$ désignent deux fonctions de Ω dans $\mathbb{R}^3$.

3.2 Formulation variationnelle du problème de l'élasticité linéaire stationnaire

3.2.1 Équations de l'élasticité linéaire stationnaire

On suppose que les effets d'inertie sont négligeables. Si L et T désignent des échelles de longueur et de temps associées au problème considéré (par exemple, L est une longueur caractéristique de Ω et T est

l'échelle de variation temporelle des chargements appliqués), alors on peut négliger les effets d'inertie, c'est-à-dire d'adopter l'hypothèse quasi-statique, si [2]

$$\frac{\rho L^2}{\mu T^2} << 1. \tag{3.14}$$

Les ondes de cisaillement se propageant à la célérité $c_T = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$, la condition (3.14) se réécrit

$$\left(\frac{L}{c_T\ T}\right)^2 << 1. \tag{3.15}$$

Ainsi, l'hypothèse quasi-statique est d'autant plus justifiée que la longueur caractéristique L est petite devant la distance $c_T\ T$ parcourue par une onde élastique pendant le temps caractéristique T. Sous l'hypothèse quasi-statique, le problème de l'élasticité linéaire prend la forme suivante :

$$\begin{aligned} -\mathrm{div}_x \underline{\underline{\sigma}}(x) &= \mathbf{f}_\Omega(x) \qquad \forall x \in \Omega & \text{(3.16a)}\\ \mathbf{u}(x) &= \mathbf{v}_0(x) \qquad \forall x \in \Gamma_0 & \text{(3.16b)}\\ \underline{\underline{\sigma}}(x)\ \mathbf{n}(x) &= \mathbf{f}_\Gamma(x) \qquad \forall x \in \Gamma_1 & \text{(3.16c)} \end{aligned}$$

L'équation (3.16a) s'écrit encore

$$-\sum_{j=1}^{3} \partial_j \sigma_{ij}(x) = f_{\Omega,i}(x) \qquad \forall x \in \Omega \quad \forall i \in \{1,2,3\}. \tag{3.17}$$

3.2.2 Formulations variationnelles

Formulation variationnelle pour le tenseur des contraintes

Lemme 3.1 *Soit* $\mathbf{v}$ *un déplacement de classe* $\mathcal{C}^1$ *sur* Ω, $\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})$ *le tenseur des déplacements associé et* $\underline{\underline{\sigma}}$ *le tenseur des contraintes. On a*

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x))\ \mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\ \mathrm{d}x.$$

Démonstration Comme le tenseur des déformations est symétrique, on a

$$A \overset{\text{def}}{=} \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\ \mathrm{d}x = \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ji}(x)\, \partial_j v_i(x)\ \mathrm{d}x \overset{\text{def}}{=} B.$$

Par ailleurs, les indices de sommation i, j étant « muets », on obtient en échangeant les notations

$$A \overset{\text{def}}{=} \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\, \partial_j v_i(x)\ \mathrm{d}x = \sum_{j,i=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ji}(x)\, \partial_i v_j(x)\ \mathrm{d}x \overset{\text{def}}{=} C.$$

On déduit de ces deux égalités que $A + C = 2B$, c'est-à-dire que

$$\sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\ \underbrace{(\partial_j v_i(x) + \partial_i v_j(x))}_{=\,2\,\varepsilon_{ij}(x)}\ \mathrm{d}x = 2 \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ji}(x)\, \partial_j v_i(x)\ \mathrm{d}x.$$

Le résultat découle directement de cette égalité. □

Définissons les espaces fonctionnels

$$V = \Big\{ \mathbf{v} : \Omega \to \mathbb{R}^3 \ ; \ \forall i \in \{1,2,3\} \ v_i \in \mathbb{H}^1(\Omega) \ \text{ et } \ v_i = v_{0,i} \text{ sur } \Gamma_0 \Big\}$$

où $\mathbf{v_0}$ désigne le déplacement sur la partie Γ_0 du bord de Ω, voir la condition aux limites (3.9), et

$$V_0 = \Big\{ \mathbf{v} : \Omega \to \mathbb{R}^3 \ ; \ \forall i \in \{1,2,3\} \ v_i \in \mathbb{H}^1(\Omega) \ \text{ et } \ v_i = 0 \text{ sur } \Gamma_0 \Big\}.$$

L'espace V_0 est appelé *espace des déplacements admissibles*. On munit ces deux espaces de la norme définie par

$$\|\mathbf{v}\|_V = \left(\int_\Omega |\mathbf{v}(x)|^2 \, \mathrm{d}x + \int_\Omega |\nabla \mathbf{v}(x)|^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}$$

où $|\mathbf{v}(x)|$ désigne la norme euclidienne du vecteur $\mathbf{v}(x)$ de $\mathbb{R}^3$ et

$$|\nabla \mathbf{v}(x)|^2 = \sum_{i=1}^3 |\nabla v_i(x)|^2 = \sum_{i,j=1}^3 \left| \frac{\partial v_i}{\partial x_j}(x) \right|^2 .$$

Ces espaces sont des espaces de Hilbert.

Pour tout $\mathbf{v} \in V_0$, on déduit de (3.17) que

$$\forall i \in \{1,2,3\} \qquad -\sum_{j=1}^3 \int_\Omega \partial_j \sigma_{ij}(x) \ v_i(x) \, \mathrm{d}x = \int_\Omega f_{\Omega,i}(x) \ v_i(x) \, \mathrm{d}x.$$

En appliquant la première formule de Green, voir la proposition 2.2 du chap. 2, on obtient

$$\forall i \in \{1,2,3\} \qquad \sum_{j=1}^3 \left(\int_\Omega \sigma_{ij}(x) \, \partial_j v_i(x) \, \mathrm{d}x - \int_\Gamma \sigma_{ij}(x) \, n_j \, v_i(x) \, \mathrm{d}x \right) = \int_\Omega f_{\Omega,i}(x) \, v_i(x) \, \mathrm{d}x.$$

En sommant ces trois équations correspondant à $i \in \{1,2,3\}$, il vient

$$\sum_{i,j=1}^3 \int_\Omega \sigma_{ij}(x) \, \partial_j v_i(x) \, \mathrm{d}x - \sum_{i,j=1}^3 \int_\Gamma \sigma_{ij}(x) \, n_j \, v_i(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^3 \int_\Omega f_{\Omega,i}(x) \, v_i(x) \, \mathrm{d}x. \tag{3.18}$$

Comme $\mathbf{v} \in V_0$, on a $v_i = 0$ sur Γ_0 pour tout $i \in \{1,2,3\}$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^3 \int_\Gamma \sigma_{ij}(x) \, n_j \, v_i(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{j=1}^3 \int_{\Gamma_1} \sigma_{ij}(x) \, n_j \, v_i(x) \, \mathrm{d}x &= \int_{\Gamma_1} \Big(\sum_{j=1}^3 \sigma_{ij}(x) \, n_j \Big) \, v_i(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \int_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i} \, v_i(x) \, \mathrm{d}x, \end{aligned} \tag{3.19}$$

la dernière égalité résultant de la condition aux limites (3.11). En utilisant (3.19) dans (3.18), on obtient

$$\sum_{i,j=1}^3 \int_\Omega \sigma_{ij}(x) \, \partial_j v_i(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^3 \int_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i} \, v_i(x) \, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^3 \int_\Omega f_{\Omega,i}(x) \, v_i(x) \, \mathrm{d}x.$$

Finalement, en utilisant le lemme 3.1, on obtient la formulation variationnelle du problème de l'élasticité linéaire stationnaire sous la forme suivante.

Trouver $\mathbf{u} \in V$ tel que pour tout $\mathbf{v} \in V_0$, on ait

$$\sum_{i,j=1}^3 \int_\Omega \sigma_{ij}(x) \, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x)) \, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^3 \int_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i}(x) \, v_i(x) \, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^3 \int_\Omega f_{\Omega,i}(x) \, v_i(x) \, \mathrm{d}x \tag{3.20}$$

où, d'après la loi de Hooke, voir la relation (3.4), on a

$$\forall i,j \in \{1,2,3\} \quad \forall x \in \Omega \qquad \sigma_{ij}(x) = 2\mu \, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}(x)) + \lambda \left(\sum_{k=1}^3 \varepsilon_{kk}(\mathbf{u}(x)) \right) \, \delta_{ij}.$$

Formulation variationnelle en déplacement

On peut écrire la formulation variationnelle (3.20) en déplacement uniquement. Pour cela, remarquons que

$$\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk}(\mathbf{u}(x)) = \sum_{k=1}^{3} \partial_k u_k(x) = \operatorname{div} \mathbf{u}(x),$$

de sorte que la loi de Hooke, voir la relation (3.4), s'écrit

$$\sigma_{ij}(x) = 2\mu\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}(x)) + \lambda \operatorname{div} \mathbf{u}(x)\, \delta_{ij}.$$

On a donc

$$\begin{aligned}\sum_{i,j=1}^{3} \sigma_{ij}(x)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x)) &= \sum_{i,j=1}^{3} \Big(2\mu\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}(x)) + \lambda \operatorname{div} \mathbf{u}(x)\, \delta_{ij}\Big)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x)) \\ &= 2\mu \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}(x))\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x)) + \lambda \operatorname{div} \mathbf{u}(x) \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x))\, \delta_{ij}.\end{aligned}$$

Or,

$$\sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x))\, \delta_{ij} = \sum_{i=1}^{3} \varepsilon_{ii}(\mathbf{v}(x)) = \sum_{i=1}^{3} \partial_j v_j(x) = \operatorname{div} \mathbf{v}(x).$$

La formulation variationnelle (3.20) devient : trouver $\mathbf{u} \in V$ tel que pour tout $\mathbf{v} \in V_0$, on ait

$$\begin{aligned}2\mu \int_\Omega \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{u}(x)\, \operatorname{div} \mathbf{v}(x)\, \mathrm{d}x \\ = \int_{\Gamma_1} \mathbf{f}_\Gamma(x) \cdot \mathbf{v}(x)\, \mathrm{d}x + \int_\Omega \mathbf{f}_\Omega(x) \cdot \mathbf{v}(x)\, \mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{3.21}$$

où le produit tensoriel $\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})$ est défini par

$$\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v}) = \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u})\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}).$$

3.2.3 Résultat d'existence et d'unicité

On a le résultat d'existence et d'unicité suivant pour la solution $\mathbf{u}$ du problème variationnel (3.21) dont la preuve est basée sur l'utilisation du théorème de Lax-Milgram énoncé p. 8.

Théorème 3.1 *Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^3$, connexe et de classe $\mathcal{C}^1$. Étant donnés $\mathbf{f}_\Omega \in \mathbb{L}^2(\Omega)^3$ et $\mathbf{f}_\Gamma \in \mathbb{L}^2(\Gamma_1)^3$,* il existe une unique solution $\mathbf{u} \in V$ *à la formulation variationnelle* (3.21).
Cette solution dépend linéairement et continûment des données $\mathbf{f}_\Omega$ et $\mathbf{f}_\Gamma$.

Démonstration Notons a la forme bilinéaire sur $V \times V$ définie par

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\mu \int_\Omega \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})\, \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{u}(x)\, \operatorname{div} \mathbf{v}(x)\, \mathrm{d}x$$

et par L la forme linéaire sur V définie par

$$L(\mathbf{v}) = \int_{\Gamma_1} \mathbf{f}_\Gamma(x) \cdot \mathbf{v}(x)\, \mathrm{d}x + \int_\Omega \mathbf{f}_\Omega(x) \cdot \mathbf{v}(x)\, \mathrm{d}x.$$

Commençons par remarquer que pour tout $\mathbf{v} \in V$, on a

$$|\operatorname{div} \mathbf{v}| = \left|\sum_{i=1}^{3} \partial_i v_i\right| \leqslant \sum_{i=1}^{3} |\partial_i v_i| \leqslant 2|\nabla v(x)| = 2 \left(\sum_{i,j=1}^{3} (\partial_j v_i(x))^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

où on a eu recours à l'inégalité $(a+b)^2 \leqslant 2(a^2+b^2)$ pour tous réels a, b. Par ailleurs, pour tout $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, on a

$$|\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})| = \left| \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u})\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}) \right| \leqslant \sum_{i,j=1}^{3} |\varepsilon_{ij}(\mathbf{u})|\, |\varepsilon_{ij}(\mathbf{v})| \leqslant \left(\sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{u})^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{v})^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

où la dernière relation résulte de l'inégalité de Cauchy-Schwarz discrète. Or,

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{3} \varepsilon_{ij}(\mathbf{v})^2 &= \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j=1 \\ j<i}}^{3} \big(\partial_i v_j(x) + \partial_j v_i(x)\big)^2 + \sum_{k=1}^{3} \big(\partial_k v_k(x)\big)^2 \\ &\leqslant \sum_{\substack{i,j=1 \\ j<i}}^{3} \Big\{ \big(\partial_i v_j(x)\big)^2 + \big(\partial_j v_i(x)\big)^2 \Big\} + \sum_{k=1}^{3} \big(\partial_k v_k(x)\big)^2 \\ &= \sum_{i,j=1}^{3} \big(\partial_i v_j(x)\big)^2 = |\nabla \mathbf{v}(x)|^2 \end{aligned}$$

où on a de nouveau eu recours à l'inégalité $(a+b)^2 \leqslant 2(a^2+b^2)$ pour tous réels a, b. On a donc $|\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})| \leqslant |\nabla \mathbf{u}(x)|\, |\nabla \mathbf{v}(x)|$.

La continuité de la forme bilinéaire a sur $V \times V$ découle des inégalités qui viennent d'être établies. Pour tout $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, on a en effet

$$|a(u,v)| \leqslant 2\mu \int_\Omega |\underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{u}) : \underline{\underline{\varepsilon}}(\mathbf{v})|\, \mathrm{d}x + \lambda \int_\Omega |\operatorname{div} \mathbf{u}(x)|\, |\operatorname{div} \mathbf{v}(x)|\, \mathrm{d}x \leqslant 2(\mu + 2\lambda) \int_\Omega |\nabla \mathbf{u}(x)|\, |\nabla \mathbf{v}(x)|\, \mathrm{d}x$$

et en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il vient

$$|a(u,v)| \leqslant 2(\mu+2\lambda) \left(\int_\Omega |\nabla \mathbf{u}(x)|^2\, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |\nabla \mathbf{v}(x)|^2\, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant 2(\mu+2\lambda)\, \|\mathbf{u}\|_V\, \|\mathbf{v}\|_V.$$

La vérification de la continuité de la forme linéaire L est immédiate. Pour tout $v \in V$, on obtient en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|L(\mathbf{v})| \leqslant \int_{\Gamma_1} |\mathbf{f}_\Gamma(x)|\, |\mathbf{v}(x)|\, \mathrm{d}x + \int_\Omega |\mathbf{f}_\Omega(x)|\, |\mathbf{v}(x)|\, \mathrm{d}x \leqslant \|\mathbf{f}_\Omega\|_{\mathbb{L}^2(\Omega)^3}\, \|\mathbf{v}\|_{\mathbb{L}^2(\Omega)^3} + \|\mathbf{f}_\Gamma\|_{\mathbb{L}^2(\Gamma_1)^3}\, \|\mathbf{v}\|_{\mathbb{L}^2(\Gamma_1)^3}.$$

D'après le théorème de trace, voir p. 34, il existe $C > 0$ tel que pour tout $v \in V$ on ait $\|\mathbf{v}\|_{\mathbb{L}^2(\Gamma_1)^3} \leqslant C\|\mathbf{v}\|_V$. On en déduit que

$$|L(\mathbf{v})| \leqslant \Big(\|\mathbf{f}_\Omega\|_{\mathbb{L}^2(\Omega)^3} + C\, \|\mathbf{f}_\Gamma\|_{\mathbb{L}^2(\Gamma_1)^3} \Big)\, \|\mathbf{v}\|_V.$$

Il reste à établir la coercivité de la forme bilinéaire a sur $V \times V$. Cette vérification est technique et nécessite un résultat connu sous le nom d'*inégalité de Korn*. Nous admettrons que a est bien coercive sur $V \times V$. □

3.2.4 Discrétisation par la méthode des éléments finis

Une écriture de la formulation variationnelle facilitant la mise en œuvre

Reprenons la formulation variationnelle (3.20). Comme le tenseur des contraintes $\underline{\underline{\sigma}}$ est symétrique, on peut se contenter de ne considérer que les termes qui sont différents, c'est-à-dire (au choix) la partie triangulaire inférieure ou la partie triangulaire supérieure de la matrice 3×3. Il y a six termes à prendre en compte, ce que l'on peut faire en considérant un vecteur de $\mathbb{R}^6$. Ainsi, le tenseur

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

peut être représenté par le vecteur

$$\{\sigma\} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{12} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{23} \end{pmatrix}. \tag{3.22}$$

De la même manière, comme le tenseur des déplacements $\underline{\underline{\varepsilon}}$ est symétrique, on peut le prendre en compte dans la formulation variationnelle à travers un vecteur de $\mathbb{R}^6$:

$$\underline{\underline{\varepsilon}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \qquad \rightsquigarrow \qquad \{\varepsilon\} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\,\varepsilon_{12} \\ 2\,\varepsilon_{13} \\ 2\,\varepsilon_{23} \end{pmatrix}.$$

On sera attentif à la présence du facteur 2 dans la définition de $\{\varepsilon\}$.

Avec ces notations, on peut ré-écrire le membre de gauche de la formulation variationnelle (3.20) sous la forme

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}(x)\,\varepsilon_{ij}(\mathbf{v}(x))\,\mathrm{d}x &= \int_\Omega \Big(\sigma_{11}(x)\,\varepsilon_{11}(\mathbf{v}(x)) + \sigma_{22}(x)\,\varepsilon_{22}(\mathbf{v}(x)) + \sigma_{33}(x)\,\varepsilon_{33}(\mathbf{v}(x)) \\ &\quad + 2\,\sigma_{12}(x)\,\varepsilon_{12}(\mathbf{v}(x)) + 2\,\sigma_{13}(x)\,\varepsilon_{13}(\mathbf{v}(x)) + 2\,\sigma_{23}(x)\,\varepsilon_{23}(\mathbf{v}(x))\Big)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega \{\sigma(x)\}^{\mathrm{T}}\,\{\varepsilon(\mathbf{v}(x))\}\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Par soucis d'harmonisation des notations, introduisons la notation $\{v(x)\} = \begin{pmatrix} v_1(x) \\ v_2(x) \\ v_3(x) \end{pmatrix}$ pour noter le vecteur $\mathbf{v}(x) = \begin{pmatrix} v_1(x) \\ v_2(x) \\ v_3(x) \end{pmatrix}$. Nous obtenons la reformulation suivante de la formulation variationnelle (3.20) :
trouver $\{u\} \in V$ tel que pour tout $\{v\} \in V_0$, on ait

$$\int_\Omega \{\sigma(x)\}^{\mathrm{T}}\,\{\varepsilon(\mathbf{v}(x))\}\,\mathrm{d}x = \int_{\Gamma_1} \{v(x)\}^{\mathrm{T}}\,\{f_\Gamma(x)\}\,\mathrm{d}x + \int_\Omega \{v(x)\}^{\mathrm{T}}\,\{f_\Omega(x)\}\,\mathrm{d}x. \tag{3.23}$$

Pour développer les expressions de chaque terme apparaissant dans le problème discrétisé par la méthode des éléments finis associé à la formulation variationnelle (3.23), introduisons les notations supplémentaires suivantes. Soient $[D]$ la matrice de $\mathcal{M}_{6,9}(\mathbb{R})$ et $\{Dv\}$ le vecteur de $\mathbb{R}^9$ donnés par

$$[D] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \{Dv\} = \begin{pmatrix} \partial_1 v_1 \\ \partial_2 v_1 \\ \partial_3 v_1 \\ \partial_1 v_2 \\ \partial_2 v_2 \\ \partial_3 v_2 \\ \partial_1 v_3 \\ \partial_2 v_3 \\ \partial_3 v_3 \end{pmatrix}.$$

Avec ces notations, on a

$$\{\varepsilon(v)\} = [D] \times \{Dv\} \tag{3.24}$$

où $\times$ désigne la multiplication matricielle. De la même manière, désignons par $[E]$ la matrice de $\mathcal{M}_6(\mathbb{R})$ donnée par

$$[E] = \begin{pmatrix} \kappa & \lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \kappa & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \lambda & \lambda & \kappa & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

où $\kappa = \lambda + 2\mu$. La loi de Hooke s'écrit

$$\{\sigma\} = [E] \times \{\varepsilon(u)\}. \tag{3.25}$$

Finalement, la formulation variationnelle (3.23) s'écrit : trouver $\{u\} \in V$ tel que pour tout $\{v\} \in V_0$, on ait

$$\int_\Omega \{Dv\}^{\mathrm{T}} \times [D]^{\mathrm{T}} \times [E] \times [D] \times \{Du\} \, \mathrm{d}x = \int_{\Gamma_1} \{v(x)\}^{\mathrm{T}} \{f_\Gamma(x)\} \, \mathrm{d}x + \int_\Omega \{v(x)\}^{\mathrm{T}} \{f_\Omega(x)\} \, \mathrm{d}x. \tag{3.26}$$

Triangulation du domaine de calcul

On suppose que le domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ est polyédral et on considère une *triangulation* $\mathcal{T}_h$ du domaine $\overline{\Omega}$, c'est-à-dire une décomposition finie du domaine $\overline{\Omega}$,

$$\overline{\Omega} = \bigcup_{K \in \mathcal{T}_h} K, \tag{3.27}$$

telle que

— chaque élément K de $\mathcal{T}_h$ est un tétraèdre d'intérieur non vide ;
— les intérieurs de deux tétraèdre de $\mathcal{T}_h$ distincts sont disjoints ;
— toute face d'un tétraèdre de $\mathcal{T}_h$ est soit face d'un autre tétraèdre de $\mathcal{T}_h$ soit une partie de la frontière Σ.

On considère une famille affine $(K, \mathcal{P}_K, \Sigma_K)_{K \in \mathcal{T}_h}$ d'éléments finis de Lagrange associée à la triangulation $\mathcal{T}_h$ et on introduit les espaces d'approximation suivants :

$$V_h = \left\{ \mathbf{v}_h \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^3) \ / \ \forall K \in \mathcal{T}_h \quad \forall i \in \{1,2,3\} \quad v_{h,i|_K} \in \mathcal{P}_K \text{ et } v_{h,i|_{\Gamma_0}} = u_{0,i} \right\}$$

et

$$V_{0,h} = \left\{ \mathbf{v}_h \in \mathcal{C}^0(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^3) \ / \ \forall K \in \mathcal{T}_h \quad \forall i \in \{1,2,3\} \quad v_{h,i|_K} \in \mathcal{P}_K \text{ et } v_{h,i|_{\Gamma_0}} = 0 \right\}.$$

On s'intéresse à la discrétisation suivante du problème variationnel (3.26) : trouver $\{u_h\} \in V_h$ tel que pour tout $\{v_h\} \in V_{0,h}$, on ait

$$\begin{aligned} \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \{Dv_h\}^{\mathrm{T}} \times [D]^{\mathrm{T}} \times [E] \times [D] \times \{Du_h\} \, \mathrm{d}x = & \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_{K \cap \Gamma_1} \{v_h(x)\}^{\mathrm{T}} \{f_\Gamma(x)\} \, \mathrm{d}x \\ & + \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \int_K \{v_h(x)\}^{\mathrm{T}} \{f_\Omega(x)\} \, \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{3.28}$$

où nous avons utilisé les notations introduites précédemment.

Soit K un élément de la triangulation $\mathcal{T}_h$. La restriction de $\{u_h\}$ à K prend la forme

$$\forall i \in \{1,2,3\} \quad \forall x \in K \qquad u_{h,i}|_K(x) = \sum_{\ell=1}^{n_K} p_\ell^K(x) \ u_{h,i}(b_\ell^K)$$

où les points $b_1^K, \ldots, b_{n_K}^K$ sont les noeuds de l'élément fini associé au tétraèdre K et $p_1^K, \ldots, p_{n_K}^K$ sont les fonctions de base de l'élément fini. On a donc pour tout $x \in K$

$$\{u_h|_K(x)\} = [P^K(x)] \ \{u_h^K\}$$

où $[P^K(x)]$ est la matrice de $\mathcal{M}_{3,n_K}(\mathbb{R})$ donnée par

$$[P^K(x)] = \begin{pmatrix} p^K(x) & 0 & 0 \\ 0 & p^K(x) & 0 \\ 0 & 0 & p^K(x) \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad p^K(x) = \begin{pmatrix} p_1^K(x) & \dots & p_{n_K}^K(x) \end{pmatrix}$$

et

$$\{u_h^K\} = \begin{Bmatrix} u_{h,1}^K \\ u_{h,2}^K \\ u_{h,3}^K \end{Bmatrix} \quad \text{avec} \quad \forall i \in \{1,2,3\} \quad u_{h,i}^K = \begin{pmatrix} u_{h,i}(b_1^K) \\ \vdots \\ u_{h,i}(b_{n_K}^K) \end{pmatrix}.$$

Nous écrivons des expressions analogues pour les dérivées. On a

$$\forall i,j \in \{1,2,3\} \quad \forall x \in K \qquad \partial_j u_{h,i}|_K(x) = \sum_{\ell=1}^{n_K} \partial_j p_\ell^K(x)\ u_{h,i}(b_\ell^K),$$

ce que l'on peut encore écrire sous la forme

$$\forall x \in K \qquad \{Du_h|_K(x)\} = [DP^K(x)]\ \{u_h^K\}$$

où $[DP^K(x)]$ est la matrice de $\mathcal{M}_{9,3n_K}(\mathbb{R})$ donnée par

$$[DP^K(x)] = \begin{pmatrix} Dp^K(x) & 0 & 0 \\ 0 & Dp^K(x) & 0 \\ 0 & 0 & Dp^K(x) \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad Dp^K(x) = \begin{pmatrix} \partial_1 p_1^K(x) & \dots & \partial_1 p_{n_K}^K(x) \\ \partial_2 p_1^K(x) & \dots & \partial_2 p_{n_K}^K(x) \\ \partial_3 p_1^K(x) & \dots & \partial_3 p_{n_K}^K(x) \end{pmatrix}.$$

Le problème variationnel discret (3.28) devient : trouver $\{u_h\} \in V_h$ tel que pour tout $\{v_h\} \in V_{0,h}$, on ait

$$\begin{aligned} &\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \{v_h^K\}^{\mathrm{T}} [DP^K(x)]^{\mathrm{T}} [D]^{\mathrm{T}} [E] [D] [DP^K(x)] \{Du_h\}\ \mathrm{d}x = \\ &\sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_{K\cap\Gamma_1} \{v_h^K\}^{\mathrm{T}} [P^K(x)]^{\mathrm{T}} \{f_\Gamma(x)\}\ \mathrm{d}x + \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K \{v_h^K\}^{\mathrm{T}} [P^K(x)]^{\mathrm{T}} \{f_\Omega(x)\}\ \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{3.29}$$

La matrice de rigidité élémentaire est donnée par

$$[\mathrm{K}] = \int_K [DP^K(x)]^{\mathrm{T}} [D]^{\mathrm{T}} [E] [D] [DP^K(x)]\ \mathrm{d}x. \tag{3.30}$$

Il s'agit d'une matrice de $\mathcal{M}_{3n_K,3n_K}(\mathbb{R})$. Le second membre élémentaire est donné par

$$\{b^K\} = \int_{K\cap\Gamma_1} [P^K(x)]^{\mathrm{T}} \{f_\Gamma(x)\}\ \mathrm{d}x + \sum_{K\in\mathcal{T}_h} \int_K [P^K(x)]^{\mathrm{T}} \{f_\Omega(x)\}\ \mathrm{d}x. \tag{3.31}$$

Il s'agit d'un vecteur de $\mathbb{R}^{3n_K}$.

La phase d'assemblage du système linéaire à partir des matrices élémentaires et des second membres élémentaires, conduit à la résolution d'un système linéaire dont la résolution fournit une approximation du vecteur déplacement en chaque nœud des éléments de la triangulation $\mathcal{T}_h$ du domaine $\overline{\Omega}$.

3.3 Élasticité linéaire dynamique

On se place à présent dans le cas où les phénomènes observés dépendent du temps, c'est-à-dire que les effets d'inertie qui ne sont plus supposés négligeables sont pris en compte. Le problème de l'*élasticité linéaire*

dynamique prend la forme suivante : trouver le champ de déplacement $\mathbf{u}$ et le tenseur des contraintes $\underline{\underline{\sigma}}$ tels que

$$\begin{aligned}
\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2}(x,t) - \mathrm{div}_x \underline{\underline{\sigma}}(x,t) &= \mathbf{f}_\Omega(x,t) \qquad \forall x \in \Omega \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* && \text{(3.32a)}\\
\mathbf{u}(x,t) &= \mathbf{v}_0(x,t) \qquad \forall x \in \Gamma_0 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* && \text{(3.32b)}\\
\underline{\underline{\sigma}}(x,t)\ \mathbf{n}(x) &= \mathbf{f}_\Gamma(x,t) \qquad \forall x \in \Gamma_1 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+^* && \text{(3.32c)}\\
\mathbf{u}(x,0) &= \mathbf{w}_0(x) \qquad \forall x \in \Omega && \text{(3.32d)}\\
\partial_t \mathbf{u}(x,0) &= \mathbf{w}_1(x) \qquad \forall x \in \Omega && \text{(3.32e)}\\
\underline{\underline{\sigma}}(x,0) &= \mathbf{0} \qquad \forall x \in \Omega && \text{(3.32f)}
\end{aligned}$$

D'un point de vue pratique, on observe le phénomène sur un intervalle de temps $[0,T]$. On introduit une subdivision uniforme $(t_n)_{n=0,\ldots,N}$ de pas h_t de l'intervalle $[0,T]$. Nous allons discrétiser le problème de l'élasticité linéaire dynamique relativement à la variable de temps. Pour tout $n \in \{0,\ldots,N\}$ et pour tout $x \in \Omega$, notons $u_i^n(x)$ la valeur approchée de $u_i(x,t_n)$ et $\underline{\underline{\sigma}}^n(x)$ la valeur approchée de $\underline{\underline{\sigma}}(x,t_n)$.

Une approche possible consiste à construire un schéma numérique à l'aide d'une approximation par différences finies centrées de la dérivée seconde en temps du déplacement :

$$\frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}(x,t_n) \approx \frac{u_i(x,t_{n+1}) - 2u_i(x,t_n) + u_i(x,t_{n-1})}{h_t^2}. \tag{3.33}$$

On obtient alors comme approximation de l'équation (3.32a) au temps t_{n+1}, l'équation suivante pour chaque composante i

$$\rho\, u_i(x,t_{n+1}) - h_t^2 \sum_{j=1}^{3} \partial_j \sigma_{ij}(x,t_{n+1}) \approx h_t^2\, f_{v,i}(x,t_n) + 2\rho\, u_i(x,t_n) - \rho\, u_i(x,t_{n-1}) \qquad \forall x \in \Omega.$$

Il est également nécessaire de discrétiser la condition (3.32e). On utilise une différence finie progressive d'ordre 1 :

$$\forall i \in \{1,2,3\} \qquad w_{1,i}(x) = \partial_t u_i(x,0) \approx \frac{u_i(x,h_t) - u_i(x,0)}{h_t} = \frac{u_i(x,h_t) - w_{0,i}(x)}{h_t}. \tag{3.34}$$

Les relations (3.32d) et (3.34) conduisent à poser pour tout $x \in \Omega$ les relations suivantes permettant l'initialisation du schéma :

$$\mathbf{u}^0(x) = \mathbf{w}_0^1(x) \tag{3.35}$$

$$\mathbf{u}^1(x) = \mathbf{w}_0^1(x) + h_t\, \mathbf{w}_1(x). \tag{3.36}$$

La condition (3.32f) conduit à poser pour tout $x \in \Omega$

$$\underline{\underline{\sigma}}^0(x) = \mathbf{0}. \tag{3.37}$$

On obtient le problème semi-discrétisé en temps suivant : pour tout $n \in \{1,\ldots,N-1\}$, trouver $\mathbf{u}^{n+1}$ tel que

$$\begin{aligned}
\frac{\rho}{h_t^2}\, \mathbf{u}^{n+1}(x) - \mathrm{div}_x \underline{\underline{\sigma}}^{n+1}(x) &= \mathbf{f}_\Omega(x,t_n) + \frac{2\rho}{h_t^2}\, \mathbf{u}^n(x) - \frac{\rho}{h_t^2}\, \mathbf{u}^{n-1}(x) \qquad \forall x \in \Omega && \text{(3.38a)}\\
\mathbf{u}^{n+1}(x) &= \mathbf{v}_0(x,t_{n+1}) \qquad \forall x \in \Gamma_0 && \text{(3.38b)}\\
\underline{\underline{\sigma}}^{n+1}(x)\ \mathbf{n}(x) &= \mathbf{f}_\Gamma(x,t_{n+1}) \qquad \forall x \in \Gamma_1 && \text{(3.38c)}
\end{aligned}$$

On obtient pour ce problème aux limites semi-discrétisé en temps une formulation variationnelle par la même approche que celle utilisée pour l'élasticité linéaire dans le cas stationnaire. Pour tout $n \in \{1,\ldots,N-1\}$, désignons par $\mathbf{g}^n$ le champ de vecteurs défini par

$$\forall x \in \Omega \qquad \mathbf{g}^n(x) = \mathbf{f}_\Omega(x,t_n) + \frac{2\rho}{h_t^2}\, \mathbf{u}^n(x) - \frac{\rho}{h_t^2}\, \mathbf{u}^{n-1}(x) \tag{3.39}$$

Par rapport à la formulation variationnelle (3.20) du problème de l'élasticité linéaire stationnaire, nous avons juste à prendre en compte un terme supplémentaire correspondant à $\frac{\rho}{h_t^2}\,\mathbf{u}^{n+1}$ dans (3.38a). La formulation variationnelle du problème (3.38) s'écrit de la manière suivante.

Pour tout $n \in \{1, \ldots, N-1\}$, trouver $\mathbf{u}^{n+1} \in V$ tel que pour tout $\mathbf{v}^{n+1} \in V_0$, on ait

$$\frac{\rho}{h_t^2} \sum_{i=1}^{3} \int_\Omega u_i^{n+1}(x)\, v_i^{n+1}(x)\, \mathrm{d}x + \sum_{i,j=1}^{3} \int_\Omega \sigma_{ij}^{n+1}(x)\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{v}^{n+1}(x))\, \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{3} \int_{\Gamma_1} f_{\Gamma,i}(x,t_n)\, v_i^{n+1}(x)\, \mathrm{d}x + \sum_{i=1}^{3} \int_\Omega g_i^n(x)\, v_i^{n+1}(x)\, \mathrm{d}x \tag{3.40}$$

où, d'après la loi de Hooke, voir la relation (3.4), on a

$$\forall i,j \in \{1,2,3\} \quad \forall x \in \Omega \qquad \sigma_{ij}^n(x) = 2\mu\, \varepsilon_{ij}(\mathbf{u}^n(x)) + \lambda \left(\sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{kk}(\mathbf{u}^n(x)) \right) \delta_{ij}.$$

Il ne s'agit là que d'un schéma de semi-discrétisation possible parmi d'autres. On devra se poser pour le choix d'une telle discrétisation les questions habituelles de stabilité et de consistance du schéma. On pourra consulter [2, 3] pour des compléments sur ces questions.

Bibliographie

[1] M. Pogu and G. Tournemine. *Modélisation et résolution d'équations de la mécanique des milieux continus*. Ellipses, Paris, 1992.

[2] M. Bonnet and A. Frangi. *Analyse des solides déformables par la méthode des éléments finis*. Editions de l'Ecole Polytechnique, 2006.

[3] A. Fortin and A. Garon. Les éléments finis, de la théorie à la pratique. Polycopié de cours, Département de mathématiques et de statistique, Université Laval, Québec, (www.giref.ulaval.ca/~afortin/cours_elements_finis/documents/notes_elements_finis.pdf), 2011.